标准资料工程修复与影响评估

版本：2026-10-29 / R1。用途：本地工程阅读、公式转录、算例复核。本文及配套 PDF 是有来源标识的工程修复稿，不是 ISO/DIN 官方修订版，也不是全套标准计算程序。

结论与对项目的影响

可以继续开展初步设计、公式实现和算例验证，不必因为这三份文件的问题停止整个项目。但不能据此宣布 M36/M39 全部通过标准符合性验收。

问题	影响及本次处理
ISO/TR 14179-2 表 12	纠正前次误判：内容在 PDF 第 41 页，标题在第 40 页；是拆页，不是缺表。已逐行转录 CSV、复核功率，并将表格移入工程阅读版第 40 页的空白区域。
ISO/TR 14179-2 公式	对整机损耗和热平衡影响较大。恢复可由原文、量纲、算例和外部文献闭合的公式；肋片面积权重、基础经验修正、轴/联轴器分项等不能唯一确定的项目保持未确认。
ISO/TR 14179-1 新到校样	不能冒充正式版。使用原先日期为 2001-07-15 的正式版扫描件作底本，用同版 iTeh 预览页补版权页 ii；保留预览水印和来源说明，不使用校样页拼接正式版。
DIN 6885-1 2021-06	官方德文更正清单已找到：两处质量数值、一列质量显示、脚注 g。已按官方清单修复两处明确数值；这份资料可用于注明版次的初步选型，但未取得完整 2021-11 原版。

M39 的热平衡结果决定油温及黏度，并可能成为 ISO/TS 6336-20/-21/-22 的输入；热平衡不确定性会传入胶合、微点蚀判断。这里没有证明所有产品都受同样程度影响，也没有修改项目计算内核。

M36 的 DIN 6885-1 是尺寸与公差来源；平键强度仍应按相应设计方法（如所采用版次的 DIN 6892）及实际材料、载荷校核。官方 2021-11 更正清单没有列出键宽、键高、槽深变更，所以不能把旧版简单判成全部无用；也不能把未知脚注或扫描缺字当作已核实。

证据等级与阅读约定

- A：原页面直接恢复，或官方明确更正。可以按注明来源转录。

- B：原文上下文 + 外部理论/文献 + 算例或量纲支持的工程重建。可以用于研究和受控实现，不是出版原文的逐字认证。

- C：工程替代模型。必须单独标记方法、边界条件，不得命名为已验证的 ISO 公式。

- U：证据不足。保持未确认，不能自行填值后给出通过结论。

同一公式可能只有形式恢复，而经验系数、适用工况或系数表仍须单独核实。下文公式编号指用户 45 页 ISO/TR 14179-2 文件中的印刷编号；所有 PDF 页码均从文件第一页起计数。

1. 表 12：恢复、转录与算术校验

来源 S1，PDF 第 41 页（印刷第 32 页的续页）；转速取 PDF 第 36 页表 11。T 的单位是 N m，P 是 W；nu*n 原表单位组合为 (mm2/s)*rpm。表中均为原图显示数值，不强行使已舍入的列完全相加一致。

轴承	n/rpm	nu*n	T_VL0	T_VLP1	T_VL	P_VL/W
1	1000	103600	0.89	0.12	1.01	105.6
2	1000	103600	0.89	0.67	1.56	163.1
3	224.5	23260	0.42	1.53	1.95	45.84
4	224.5	23260	0.42	0.83	1.25	29.39

轴承	n/rpm	nu*n	T_VL0	T_VLP1	T_VL	P_VL/W
5	55.43	5740	0.45	3.41	3.85	22.38
6	55.43	5740	0.45	1.86	2.31	13.42
7	13.69	1420	0.56	4.03	4.59	6.58
8	13.69	1420	0.56	8.00	8.56	12.28

总和为 398.59 W，四舍五入为正文的 398.6 W。每行 P = 2*pi*n*T/60 与显示值相差不超过 0.2%；脚本允许 1% 以容纳原表转矩舍入。这是表内自洽检验，不是完整表 11 输入到表 12 的独立复算。第 5 行 0.45+3.41=3.86，而总列为 3.85，保留原值并记录舍入差，不擅自改成 3.86。

2. 可恢复的轴承和密封损耗公式

等级 B，来源 S1 PDF21 – 25、S4 PDF22 – 25 与 PDF122。下式按标准所列工程单位使用，不可将 mm 改成 m 后仍沿用系数。

```
(25) T_VL = T_VL0 + T_VLP1 + T_VLP2
(26) T_VL0 = 1.6e-8 * f0 * dm^3                    [nu*n < 2000]
(27) T_VL0 = 1e-10 * f0 * (nu*n)^(2/3) * dm^3   [nu*n >= 2000]
(28) T_VLP1 = 1e-3 * f1 * P1^a * dm^b
(30) P_VL = SUM_i [T_VL,i * pi*n_i/30]
(31) P_VD = 7.69e-6 * d_sh^2 * n
```

dm、d_sh 用 mm；nu 用 mm2/s；n 用 rpm；P1 用 N；T 用 N m；功率用 W。f0、f1、P1、a、b、额外轴向损耗项必须按轴承种类和原表取得，不能在所有轴承上套用一个默认值。

S4 的 Palmgren 公式 (2.14) 用 N mm；转为 N m 后系数 1e-7 变为 1e-10，与 S1 (27) 一致。S4 正文 (2.106) 显示密封直径一次方，但附录代码 PDF122 用 d_sh^2，S1 (31) 也明确为平方；本稿采用平方并记录文献内部冲突，不照搬论文正文。

轴承 1 空载转矩复算 0.886643 N m，对应正文约 0.886；轴承 7 为 0.559872 N m，对应约 0.560。公式 (28) 只恢复结构，未逐行认证全部轴承系数表。

3. 壳体热阻、辐射、自然对流

等级 B，来源 S1 PDF25 – 27、40、42；S5 PDF12 – 14 的串联热阻、PDF55 – 59 的辐射理论。

```
(32) Q = Q_ca + Q_fun + Q_rot + Hdot_oil
(33) Q_ca = U * A_ca * (theta_oil - theta_ambient)
(34) 1/U = A_ca/(alpha_oil*A_oil)
           + delta_wall*A_ca/(lambda_wall*A_oil)
           + 1/alpha_ca
(35) alpha_ca = alpha_con + alpha_rad
(36) alpha_rad = 0.23e-6 * epsilon * [(T_wall+T_ambient)/2]^3
(38) eta_T = (T_wall-T_air)/(T_wall-T_ambient)
(39) alpha_K,free = 18 * h_ca^(-0.1)
                    * [(T_wall-T_ambient)/T_ambient]^0.3
```

theta 是摄氏温度，T 是绝对温度 K；温差数值可相同，但比值和立方必须用 K。A 是 m2；delta_wall、h_ca 是 m；lambda 是 W/(m K)；alpha、U 是 W/(m2 K)。原文 (34) 采用内表面积作为壁层参考面积的近似；复杂几何可直接组装各层真实热阻，不能无条件沿用平壁近似。A_ca 不计底面。

公式 (39) 是有单位约定和适用条件的经验关系，不是量纲纯粹的普适定律。来源注明空气速度小于 1.5 m/s、无散热肋片；算例用 T_wall 近似 T_oil。对新的结构，需要求解壁温或说明近似。

用 Stefan – Boltzmann 理论独立核对辐射：

```
alpha_rad_exact = epsilon*sigma*(T_wall+T_ambient)
                  *(T_wall^2+T_ambient^2)
sigma = 5.670374419e-8 W/(m2 K4)
```

该式假定面向大等温环境、合适的视角与灰体近似；复杂辐射网络需另处理。算例 T_wall=333 K、T_ambient=298 K、epsilon=0.9，原经验式为 6.5008，理论线性化系数为 6.4305 W/(m2 K)，差约 1.1%。这支持符号与温度单位恢复，不证明两模型在任意温度都等价。

4. 强迫对流与肋片：明确可恢复边界

S1 PDF26 – 29 的公式 (37)、(40) – (48) 损坏较重，以下保留不同证据等级。

```
(37), B: alpha_con = alpha_K,free*(1-A_air/A_ca)
                   + alpha_K,forced*(A_air/A_ca)*eta_T
(40), B: alpha_K,forced = 0.0086 * Re_eq^0.64 / Lx
(41), B: Re_eq = sqrt(Re^2 + Gr/2.5)
(42), B: Re = v_air*Lx/nu_air
(43), B: Gr = g*h_ca^3*(T_wall-T_ambient)
             /(T_ambient*nu_air^2)
(45), B: eta_fin = tanh(m*L_fin)/(m*L_fin)
```

式 (37) 按原残片、面积分区和式 (38) 温差比恢复；未取得 Funck 原研究的完整实验边界。式 (40) 的 0.0086 是原文工程单位系数，Lx 用 m；无外部数值算例闭合，不作为已认证预测公式。式 (43) 源页把 nu_air 显示为 15.6e-6 mm2/s，会造成严重量纲错误；若使用该数值应为 15.6e-6 m2/s = 15.6 mm2/s。这是 SI 一致性修正，不是声称发现 ISO 出版母版错误。热物性仍应随温度选取。

式 (44)、(46) – (48) 涉及 A_fin、A_pro、通风面积和辐射/对流权重，无法仅凭残片唯一恢复全部系数。本稿不发布猜测版“ ISO 原式 ”。可采用以下等级 C 的标准传热替代模型（S5 §5），用于独立模型或敏感性研究：

```
m = sqrt(h_eff*P_fin/(lambda_fin*A_cross))
Q_fin = sqrt(h_eff*P_fin*lambda_fin*A_cross)
        *(T_base-T_ambient)*tanh(m*L_fin)
Q_surface = h_eff*(A_unfinned + eta_fin*A_fin)*(T_base-T_ambient)
```

要求等截面、物性和换热系数近似恒定、横截面 Biot 数足够小、肋尖近似绝热。h_eff 是否含辐射必须与面积/视角假设一致；不要把 A_fin（表面积）当作 A_cross（截面积），也不要重复计入肋片根部面积。对流肋片公式可由教材核对，但它不自动复原 ISO 特定的面积权重修正。

5. 基础、轴和联轴器：用守恒约束防止伪修复

S1 PDF28 – 33；S5 §5 的一维肋片微分方程可提供结构性校核。

```
theta = T - T_ambient
m = sqrt(h*P/(lambda*A_cross))
beta = h_tip/(lambda*m)
Q_base = lambda*A_cross*m*theta_base
         *[tanh(m*L)+beta]/[1+beta*tanh(m*L)]
theta_tip = theta_base/[cosh(m*L)+beta*sinh(m*L)]
Q_tip = h_tip*A_cross*theta_tip
Q_side = Q_base - Q_tip
```

这是等级 C 的等截面肋片、端面换热边界解，可用来处理基础或轴的简化导热支路。S1 (49) 的有限杆结构可由此理解，(52) 的 m_i 应具有 1/m 的量纲并含平方根。原文 (50) 的基础修正因子、(51) 的 0.62、单面散热时 m*=0.75m 等属经验设定；不能仅因量纲正确就宣布已复原或普适。

对圆柱轴，P/A=4/d，因此 (57)、(58) 的形式为 m=2*sqrt(alpha/(lambda*d))，可由几何和教材推导。联轴器热导 G_fl=lambda_fl*A_fl*m_fl*tanh(m_fl*L_fl)，则 (56) 可读作 h_tip=G_fl/A_sh。式 (67) 对应上面的 theta_tip；(68)、(69) 是端点温差算术平均近似。

重要未闭合项：源页 (53) 写 Q_rot=Q_rot1+Q_rot2，而 (54) 的残式形似包含端面热流的 Q_base。若一边将其解释为总基部热流，一边再加联轴器散热，会重复计数。工程替代实现必须遵守 Q_total=Q_base=Q_side+Q_tip；在没有清晰原式前，不把这种解释写成已验证的 ISO (53) – (55)。Dropkin 相关式 (59) – (64) 的参数范围也未在本轮独立验证。

验证脚本将上述解析解与独立有限体积离散作比较，检查三种端面换热条件；这验证微分方程解和实现，不验证真实齿轮箱的换热系数。

6. 冷却油与温度迭代

```
(70), B: Hdot_oil = mdot_oil * cp_oil * (T_out-T_in)
         mdot_oil = Vdot_L_per_min * 1e-3/60 * rho_kg_per_m3
(71), B: P_loss(theta_oil) = Q(theta_oil)
(73), B: P_loss(theta_max) <= Q(theta_max)
```

如果 rho 使用 kg/L（或 kg/dm3），Vdot 使用 L/min，系数为 1/60，约 1.67e-2；如果 rho 用 kg/m3，则系数为 1.67e-5。不可混用密度单位造成 1000 倍误差。油品比热、黏度和流量必须有来源，不能靠默认数替代。

原算例只有壳体支路时，(72) 可恢复为松弛迭代：

```
theta_new = 0.5 * [theta_old + theta_ambient + P_loss/(U*A_ca)]
```

该式不能直接用于多个并联热支路、外部冷却温度固定或强非线性损耗模型。一般情况应求 F(theta)=P_loss(theta)-Q(theta)=0，并检查根区间和残差。

7. 标准算例复算和实际精度

原图 S1 PDF35、40、42：h=0.662 m、l=0.925 m、w=0.370 m，环境25 ° C、试算油温60 ° C；epsilon=0.9，内侧换热系数200 W/(m2 K)，壁厚0.01 m、导热系数50 W/(m K)。无底面壳体面积 2.05683 m2。

项目	本次复算	原文约值
表 12 轴承损耗和/W	398.59	398.6
辐射系数 W/(m2 K)	6.5008	6.5
自然对流系数 W/(m2 K)	9.8660	9.9
总传热系数 U W/(m2 K)	15.0832	15.1
壳体散热/W	1085.822	1085
一步油温迭代/ ° C	59.7796	59.8

原文还给出最终计算温度59.7 ° C及实测70 ° C、计算损耗约1075 W及实测1165 W。本轮没有实现全部油黏度随温度变化和各损耗重算，所以不声称独立复现最终59.7 ° C。这个单一算例的10.3 ° C差异不能当作所有设备统一误差或安全裕量。

在固定 UA 的演示模型中，损耗和 UA 分别变化 ±20% 时温度约48.0 – 76.8 ° C（不是置信区间）。这说明尺寸/散热边界、油品、载荷和工况对结果的影响可能超过文件排版修复后的舍入误差。实际验收应使用同一几何、载荷、油品和环境的试验或商业工具对照，并跟踪热平衡残差。

8. DIN 6885-1：依据官方更正清单修补

来源 S6 德文页面明确列出从2021-06到2021-11的四项更正，英文页面只有替代关系。下述定位均指2021-06底本。

位置	本次处理	等级
表1，长度20，第4列；PDF11	0.528 改为 0.628 kg/1000件	A，官方明确
表2，长度360，第9列；PDF14	2180 改为 3180 kg/1000件	A，官方明确

位置	本次处理	等级
表2，第13列，长度200 – 400；PDF14	官方称修正显示，但未给出每格完整数值。标记此列待核，不能冒填成官方修正版。	U
表2脚注g；PDF15	官方确认补入脚注g但未给文字。参考同文件表1脚注g，工程注释为“质量未计入紧固、顶出螺钉及弹性销孔的减重”；标作类比补注，不称已核对2021-11原句。	B/U

两项质量数值可用体积独立复核：密度7850 kg/m3、尺寸mm时，M_1000=0.00785*b*h*l（kg/1000件）。2×2×20得到0.628；45×25×360得到3179.25，按表精度为3180。孔、倒角、端部圆弧会改变实际质量，不能据此覆盖所有标准表格数值。

表2第13列按列位置为70×36截面，若只需毛坯矩形体质量，可另用上述体积公式逐件算，不必依赖破损质量栏；这属于工程计算替代，不是官方表格转录。缺失或模糊的几何值不得从这种质量公式反推为规范尺寸。

已输出带来源说明的2021-06工程标注本，修正上述两处确切数值、标出未闭合列与脚注。封面继续保留2021-06，不改成2021-11。没有发现官方更正清单要求改变键宽、键高或槽深；但本次未认证原扫描的每一个尺寸单元格。

9. ISO/TR 14179-1：来源修补而非校样改名

采用 D:/BaiduNetdiskDownload/10/ISO-TR 14179-1-2001.pdf 的34页正式版扫描。该文件封面日期2001-07-15、正文1 – 30连续。由同版 iTeh 预览补入版权页ii，组成35页来源合编正文，另加工程说明封页。预览水印保留，新增页来源可追溯。

Downloads 中36页 PROOF/ É PREUVE 文件只保留作对照，不改封面、不删除校样标记、不假设其全部公式等于最终版。版权页的补全不改变热计算结果，也不能证明全部公式已逐式校对。

10. 未闭合清单及使用规则

- TR2 式(44)、(46) – (48)特定面积权重、(50)基础修正、(53) – (55)分项热流解释、(59) – (64)实验关联适用范围仍未完全闭合。相关工况不能标“ISO严格验证”。

- TR2 式(1) – (24)没有在本轮完整逐式重建；外部论文可支持部分损耗模型，但不能拿它替代所有原表和适用范围。

- DIN 的第13列准确新版显示和表2脚注g的新版本原句仍缺直接证据。工程标注本只应用明确更正。

- TR1仅修复来源页面结构。未完成校样与正式版全文差异审查，不混用正文。

- 对无肋片、自然冷却、近似平壁的算例，已恢复的壳体公式链可研究实现；基础/轴支路设零只有在对应边界确无热流时成立，不能为方便而擅自忽略。

11. 来源与定位

S1：用户文件 C:/Users/AAA/Downloads/（原版）ISO TR 14179-2-2001.pdf；45页，原始哈希见 manifest.json。关键页21、24 – 34、36、38、40 – 42。

S2：用户原先正式版 D:/BaiduNetdiskDownload/10/ISO-TR 14179-1-2001.pdf；34页。

S3：iTeh 同版预览 ISO/TR 14179-1:2001，PDF2版权页；本地 M36-M39-standards-2026-10-29/M39/PREVIEW/ISO-TR-14179-1-2001_PREVIEW_EN.pdf。目录：https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9e17c6ce-4b4e-445c-9128-38485e037e97/iso-tr-14179-1-2001

S4：Aniket Baddur、Prabhanjan Madhusudan Pandurangi，Electric Transmission System Efficiency Simulation，Chalmers硕士论文2020:64。已下载122页；本文使用PDF22 – 25、51、122，不把其算例ROMAX比较当作本项目验证。https://odr.chalmers.se/bitstreams/fe6d6e5c-3377-4c10-9bc3-3c5f38824e3d/download

S5：MIT OpenCourseWare，16.050 Thermal Energy，Introduction to Engineering Heat Transfer；已下载74页，使用§2.2、§5、§9。https://ocw.mit.edu/courses/16-050-thermal-energy-fall-2002/87d9f4544b7fd64a77201382500d057c_10_part3.pdf

S6：DIN Media，DIN 6885-1:2021-11 德文官方更正清单，已保存页面正文。
https://www.dinmedia.de/de/norm/din-6885-1/346315269

S7：用户 DIN 6885-1 (2021-06-00).pdf；17页；原表1、表2及表1脚注g。

Where This Review May Be Wrong

本稿没有出版方完整母版作全式比对；算例吻合不唯一证明经验公式或其边界正确。原图数值存在舍入、排版及可能的扫描缺字，转录必须结合证据等级使用。外部论文也有正文与代码冲突，已记录，不以“有引用”代替核验。